Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0 0 0 6 - T F D		
Kurskod / Course code D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2 0 2 4 - 0 6 - 0 3
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	2		19			
5	X	2		20			
6	X	0		21			
7	X	2		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		19	Betyg / Grade E	Lärarsign./ Teachers sign		M.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 5	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** —	**Leg kontroll / Control identification** QL	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** GB

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-30 kl. 10:38:15

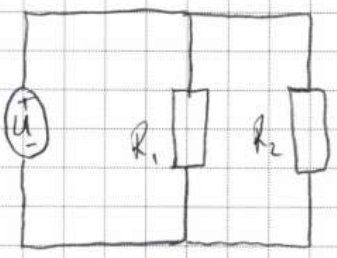
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 6 - T F D

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

uppgift 1



$U = I \cdot R$

$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{350\Omega} + \frac{1}{200} = \frac{2+3}{600} = \frac{5}{600}$

$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{5}{600} = R_{tot} = \frac{600}{5} = 120\Omega$

$U = I \cdot R$

$U = 40mA \cdot 120\Omega$

$U = 0.04 \cdot 120 = 4.8A$

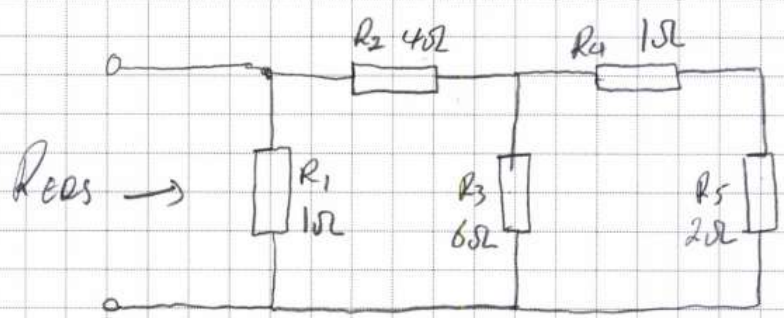
$U = 4800mA$

3

Felaktig enhet!
Volt för spänning U!!!

Lärarens anteckning / Teachers note:

uppgift 2



Svar: R_4 och R_5 = R_6 3Ω

$R_{tot} = R_4 + R_5 =$

$R_{tot} = 1\Omega + 2\Omega = \underline{3\Omega}$

$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6} =$

$R_{tot} = \frac{6}{3} = \underline{2\Omega}$

$R_3 + R_6 = R_7$ 2Ω

$R_2 + R_7 = R_8$ 6Ω

$R_{tot} = R_2 + R_7 = 4\Omega + 2\Omega = \underline{6\Omega}$

$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_8} = \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{6\Omega} = \frac{6+1}{6} = \frac{7}{6}$

$R_{tot} = \frac{6}{7} = \approx \underline{0,9}$ enhet?

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-TFD

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppgift 3

En sensor: Temepraturgivare (termometer) som mäter i dess omgivning och omvandlar denna mätning till elektrisk signal som kan läsas av ett system.
Aktuator: är en varmeelement som omvandlar elektrisk energi till värme. Det kan styras för att öka eller minska värmeproduktion.

4

Uppgift 4

1, signalbrus och störning ✓

2, ADC upplösning och noggranhet.

2

Uppgif 5

→ PWM: för att styra effekten till en elektrisk enhet särskilt för att reglera ✓ hastighet i LED lampor för att generera ljussignalen

→ Delay för att undvika kontaktstuds.

R

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

De olika sidorna på optokopplaren är galvanisk åtskilda!

uppgift 6

Räkning:- $R_1 = 180\Omega$ $R_2 = 4.7k\Omega = 4700\Omega$

$I = 10mA = 0,01A$

$U = I \cdot R.$

$R_{tot} = R_1 + R_2 = 180\Omega + 4700\Omega = \underline{4880\Omega}$

$U = 10mA \cdot 4880\Omega = 48800mA = \underline{48,8A}$ ✓

$48.8A > 0.05A$?

$\frac{48,8}{100} = 0,488A$

$0,488A > 0.05A$

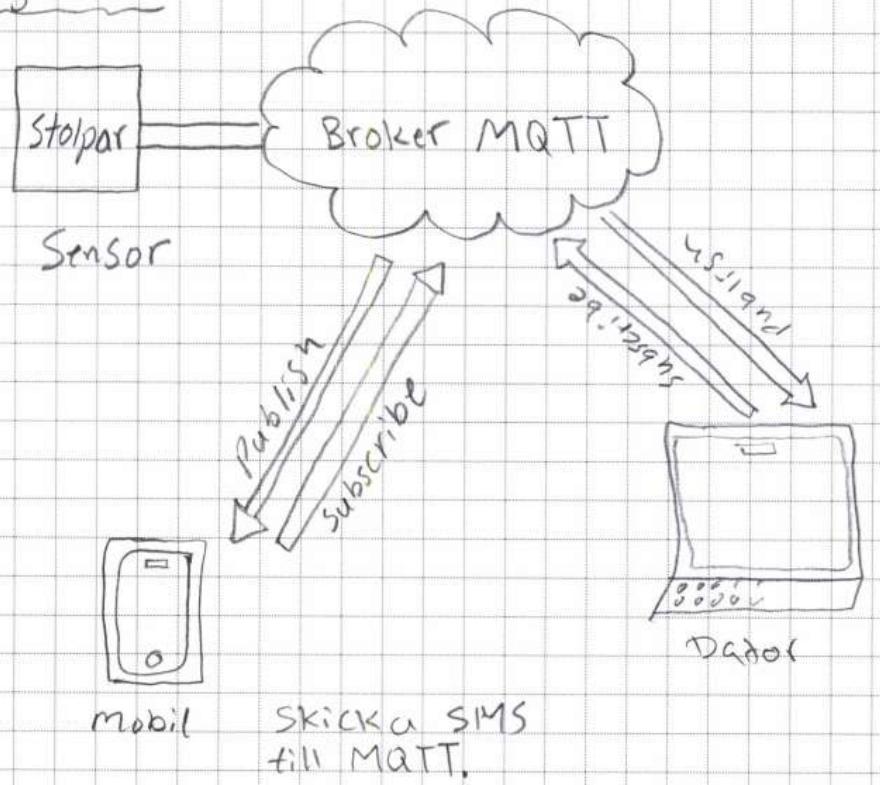
information:- Detta är omöjlig för optokopplare att hanter de uppkomna strömmen eftersom vi kan styra kretsen med högre spänning (+18V). I detta fall överstiger spänning spänningen över 0.05A.

När Q_1 belyses leder strömmen vilket Vout får resultatet.

Jag söker utseendet hos V_{OUT}!

0

Uppgift 7



* Lösning kan vi använd MQTT för att kunna skicka/styra stolpar från mobilenhet/dator via SMS.
* MQTT använder sig av Broker, port 1883, Säkerhet, Topic, publish, Subscribe
* SMS kan skickas från angivna enheter till MQTT där fill/information kan sparas och sedan skickas vidare till sensorerna som används i stolpar för att styra (av & på)
* ADC & DAC ✓
Varför?

Lärarens anteckning / Teachers note:

Du har skrivit mest om MQTT!

2